Auf diesem Blatt bezeichnet K einen Körper.

Aufgabe 1 (1 + 3 + 4 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{P}^2_K$ eine K-irreduzible projektive ebene algebraische Kurve.*

(i) *Der Grad eines Divisors $D \in \mathrm{Div}(\mathcal{C})$ mit $D = \sum_{P\in\mathcal{C}} n_P[P]$ ist $\deg D = \sum_{P\in\mathcal{C}} n_P$. Zeigen Sie, dass $\deg\colon \mathrm{Div}(\mathcal{C}) \to \mathbb{Z}$ ein Gruppenhomomorphismus ist.*

(ii) *Sei $\mathcal{C} = \mathbb{P}^1_K$ (realisiert z.B. als $\mathcal{Z}(Z)$). Zeigen Sie, dass $\deg \mathrm{div}(f) = 0$ für alle $f \in K(\mathcal{C}) \smallsetminus \{0\}$ gilt. (Hinweis: Beispiel 1.86 im Skript.)*

(iii) *Zeigen Sie, dass $\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^1_K) = \mathrm{Div}(\mathbb{P}^1_K)/\mathrm{div}(K(\mathbb{P}^1_K) \smallsetminus \{0\})$ zu $\mathbb{Z}$ isomorph ist, falls K algebraisch abgeschlossen ist.*

Aufgabe 2 (2 + 2 Punkte)**.** *Nehmen Sie an, dass K Charakteristik ungleich 2 hat. Sei $\lambda \in K \smallsetminus \{0, 1\}$.*

(i) *Zeigen Sie, dass $Y^2 - X(X-1)(X-\lambda)$ eine elliptische Kurve definiert. (Hinweis: Beispiele 1.33 und 1.50 im Skript.)*

(ii) *Zeigen Sie, dass $(0, 0), (1, 0), (\lambda, 0)$ Punkte der Ordnung 2 auf $\mathcal{E}$ sind.*

SageMath Aufgabe 3 (1 + 1 + 3 Punkte)**.** *Sei p eine Primzahl mit $p \geq 5$.*

(i) *Zeigen Sie, dass $Y^2 - (X^3 + 1)$ eine elliptische Kurve $\mathcal{E}$ über $\mathbb{F}_p$ definiert.*

(ii) *Zeigen Sie, dass $\mathcal{E}(\mathbb{F}_{101})$ eine zyklische Gruppe der Ordnung 102 ist.*

(iii) *Für welchen Anteil der Primzahlen $p \in \{5, \ldots, 7919\}$ ist $\mathcal{E}(\mathbb{F}_p)$ eine zyklische Gruppe?*

Freiwillige Aufgabe. *Sei p die Primzahl* 155003179783434785924857641481313994241 1 *und*

$$A = 139926757376357881587790523597115331671 0 \in \mathbb{F}_p,$$
$$B = 100929654219153246407626036752581629397 6 \in \mathbb{F}_p.$$

Dann definiert $y^2 = x^3 + Ax + B$ eine elliptische Kurve $\mathcal{E}$ über $\mathbb{F}_p$. Seien weiterhin,

$$x_0 = 131795376323959588846552414558987269569 0 \in \mathbb{F}_p,$$
$$y_0 = 434829348619031278460656303481105428081 \in \mathbb{F}_p,$$
$$x_1 = 124739221131790715130324772148964069924 0 \in \mathbb{F}_p,$$
$$y_1 = 207534858442090452193999571026315995117 \in \mathbb{F}_p.$$

Dann sind $P = (x_0, y_0)$ und $Q = (x_1, y_1)$ Punkte in $\mathcal{E}(\mathbb{F}_p)$. Zeigen Sie, dass es $n \in \mathbb{N}$ mit $nP = Q$ gibt und berechnen Sie ein explizites n.

Abgabe bis zum **Dienstag, 19. November 2024 um 15.00 Uhr** über ADAM. Die SageMath-Aufgaben müssen als separate `.ipynb`-Datei oder als `.sagews`-Datei abgegeben werden.